

حُكُومَةُ الشَّارِقَةِ  
هَيْئَةُ الشَّارِقَةِ لِلآثَارِ

Government of Sharjah  
Sharjah Archaeology Authority



## الذكاء الاصطناعي في توثيق المواقع والقطع الأثرية

حكومة الشارقة | هيئة الشارقة للآثار



# صون التراث برؤية المستقبل: آفاق التحول الرقمي بالشارقة

«الذكاء الاصطناعي هو أداة رئيسية لتمكين حفظ المكتشفات الأثرية وإبراز العمق التاريخي والإنساني لإمارة الشارقة»

## التزام الهيئة بالثورة الصناعية الرابعة

- التزام كامل بتبني حلول الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات الخوارزميات المتقدمة.
- الارتقاء بعمليات التوثيق والحماية المستدامة للتراث الأثري في الإمارة.



# دوافع المبادرة: لماذا الذكاء الاصطناعي في علم الآثار الآن؟

## تدفق البيانات

معالجة سريعة ودقيقة لآلاف الصور الجوية والفضائية، ونقاط المسح الجيوفيزيائي، والقطع المخزونة.



## التحديات المناخية

رصد وتتبع تأثير العوامل الجوية والتعرية البيئية على المواقع الأثرية المفتوحة لحمايتها المستدامة.



## اتساع رقعة المسح

تزايد الحفريات والمشاريع الأثرية الميدانية بمناطق الشارقة الصحراوية والساحلية المتسعة بشكل متسارع.





# الأهداف الاستراتيجية المعتمدة للورشة

الركائز الأساسية لدمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في حماية وتوثيق التراث الأثري

## التوثيق الرقمي والنمذجة ثلاثية الأبعاد



تطبيق أساليب التوثيق الرقمي المتقدمة وإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد عالية الدقة للمواقع والمكتشفات الأثرية.

## التعريف بتطبيقات الذكاء الاصطناعي



استعراض أحدث تقنيات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها المباشرة في تطوير مجالات المسح والتحليل الأثري.

## مراقبة المواقع والصيانة الوقائية



متابعة حالة المواقع الأثرية باستمرار وتطبيق أنظمة الصيانة الوقائية المؤتمتة لحمايتها من العوامل البيئية.

## جمع البيانات والتنبؤ بالمواقع



تحسين كفاءة جمع البيانات الميدانية واستخدام التحليل التنبؤي للكشف عن المواقع والمعالم الأثرية المغمورة.



# برنامج العمل والمحاور الرئيسية الأربعة

مسار تدفقي متكامل يستعرض المراحل الأساسية لتطبيق الذكاء الاصطناعي في العمل الأثري:

4

## المراقبة

رصد ومتابعة التدهور الهيكلي وتطبيق نماذج الصيانة التنبؤية وحماية التراث.

3

## الكشف

التنبؤ بالمواقع الأثرية الكامنة عبر تحليل الصور الفضائية وتقنيات الاستشعار عن بعد.

2

## التوثيق

تسجيل البيانات الرقمية وبناء التوائم الرقمية ثلاثية الأبعاد للمواقع والمقتنيات الأثرية.

1

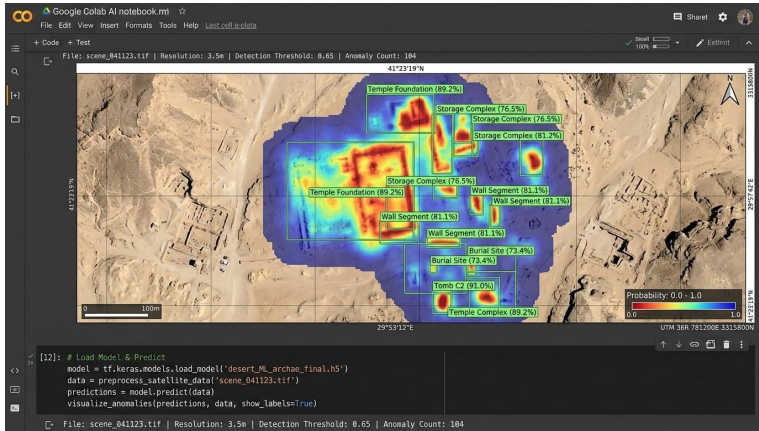
## المقدمة

مفاهيم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأساسية في الاستكشاف والبحث الأثري.



# ورشة تطبيقية تفاعلية: من النظرية إلى الميدان

## واجهة التحليل الرقمي والمسح بالأجهزة المحمولة



التطبيق الميداني: معالجة نماذج التعلم الآلي لتحديد النطاقات الأثرية وتوليد الخرائط الحرارية ثلاثية الأبعاد بدقة فائقة.

## بيئة عمل تطبيقية تفاعلية بالكامل

تدريب عملي مباشر (Hands-on 100%) لتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي.



## منصات المسح الذكية للهواتف

استخدام تطبيقات (Polycam, Luma AI) للمسح الميداني ثلاثي الأبعاد.



## تحليل الرادار عبر Google Colab

استعراض تجارب المعالجة البرمجية وأكواد التحليل الذكي للبيانات.



## بناء المجسمات والتقارير الفورية

توليد نماذج ثلاثية الأبعاد وتقارير حالة أثرية فورية من الميدان.





# ماذا سنحقق بنهاية جلسات اليوم؟

النتائج والمخرجات المرتقبة لتعزيز صون التراث وتطوير البنية الرقمية الأثرية

## فهم تقنيات الرادار



تحديد مؤشرات المواقع المدفونة وتحليل قراءات الاستشعار لرفع كفاءة التنقيب الميداني.

## تمكين الباحثين

80%

اختصار الزمن

اختصار زمن الفهرسة بنسبة 80% لتسريع معالجة البيانات الأثرية وتوثيقها بدقة عالية.

## صياغة توصيات حاسمة



تأسيس بنية رقمية أثرية ذكية تعزز من التكامل المؤسسي واستخدام الذكاء الاصطناعي.

## اكتساب مهارة الرصد



الكشف المبكر لتصدعات المباني وتآكل القطع الأثرية لحمايتها واستدامتها المستقبليين.



## لنبدأ معاً: حماية شواهد الماضي بعيون تقنيات المستقبل

"الآثار ليست مجرد أحجار صامئة، بل هي هوية وتاريخ؛ والذكاء الاصطناعي اليوم هو مرآتنا لاستنطاق تفاصيل هذا التاريخ وصونه للأجيال القادمة."

الانتقال إلى المحور الأول

ورشة العمل التخصصية – المحور الأول

# الذكاء الاصطناعي في علم الآثار من الرقمنة إلى الاستنطاق المعرفي

خارطة الطريق الاستراتيجية للتحويل الرقمي وتطوير  
البنية التحتية التقنية



تقنيات المسح الليزري ثلاثي الأبعاد والتحليل الطيفي الرقمي للقطع  
الأثرية

# التحول الإيستمولوجي: من الأرشفة الساكنة إلى التحليل التوليدي

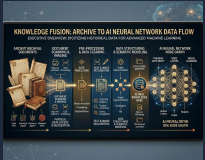
## الذكاء الاصطناعي 2026 (الحاضر والمستقبل)

- استنطاق فوري للمقتنيات الأثرية.
- تعرف آلي على الأنماط الزخرفية بدقة عالية.
- ربط دلالي للمكتشفات وفهرسة لحظية بالنماذج متعددة الوسائط.



## الرقمنة الكلاسيكية (الماضي)

- قواعد بيانات Excel معزولة وملفات PDF ثابتة.
- بحث يدوي يستنزف 70% من وقت الباحث.
- صور تفتقر للدلالة الحاسوبية والربط المعرفي.



## توضيح مسار التدفق المعرفي:

رسم تخطيطي بياني يوضح تدفق البيانات المباشر من الأوراق والوثائق الأرشيفية القديمة عبر المحركات الدلالية وصولاً إلى الشبكة العصبية الذكية لتحليل وتوليد المعرفة الأثرية.

# الثالوث التقني لعلم الآثار الرقمي



## 3. الذكاء الجغرافي

(GeoAI)

يعمل على ربط مواقع الاستيطان بالخرائط البيئية وتكاملها مع نظم المعلومات الجغرافية (GIS).



## 2. معالجة اللغات الطبيعية

(NLP)

يُوظف لفك وترميم النقوش الصخرية القديمة مثل خط المسند، والآرامي، والكوفي المبكر، بالإضافة إلى أتمتة التقارير الأثرية.



## 1. الرؤية الحاسوبية

(Computer Vision)

تُستخدم لتصنيف الكسرات الفخارية، ومطابقة قوالب المسكوكات بدقة، وتتبع مسارات التآكل في المكتشفات.

# إحياء النصوص التالفة: تجربة نموذج Ithaca من DeepMind وأكسفورد

أحدث نموذج Ithaca ثورة في ترميم النصوص القديمة عبر المؤشرات التالية:



## دقة استعادة النصوص

استعادة النصوص والكلمات المفقودة من النقوش الحجرية المتآكلة بكفاءة عالية.

71%

## التحديد الجغرافي

تحديد الموقع الجغرافي الأصلي للمخطوطة أو النقش الأثري بدقة فائقة.

84%

## التأريخ الزمني

القدرة على تحديد العصر التاريخي للنص ضمن نطاق زمني ضيق جداً.

30 عاماً

# تصنيف المسكوكات الإسلامية المكتشفة في الشارقة



## 01 التعرف المورفولوجي الذكي

تطبيق خوارزميات التعرف المورفولوجي على الدراهم العباسية والأموية المكتشفة بموقعي "المدام" و"مليحة".

## 02 القراءة الآلية للنقوش الكوفية

قراءة آلية للكتابات الطوقية والمركزية المنقوشة بالخط الكوفي المبكر غير المنقوط.

## 03 مطابقة قوالب السك الرقمية

مطابقة قوالب السك بدقة تصل إلى 0.1 ملم لتمييز دور السك الأصلية واكتشاف التزييف التاريخي بدقة متناهية.



# أتمتة الفهرسة وفق المعايير الدولية (FAIR & Dublin Core)

## بطاقة البيانات المعيارية

فخار ناعم (Terracotta)

عجلة الفخار / دولا ب سريع

العصر الحديدي II (600 - 1000 ق.م)

جيدة (مستقرة / ترميم جزئي)

### التوافق العالمي:

متوافق بالكامل مع معايير CIDOC-CRM  
للمتاحف العالمية لتحقيق التشغيل البيني.

## السرعة الفائقة

# 3 ثوان

تحويل آلي كامل لاستمارة التوثيق

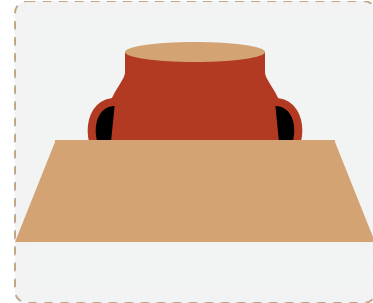


## الاستخراج التلقائي

تحديد خوارزمي شامل للسمات الأساسية  
دون تدخل بشري:

- المادة الخام والملمس
- تقنية التصنيع والزخرفة
- العصر التقديري والتأريخ
- حالة الحفظ والسلامة

## مدخلات النظام: صورة اللقطة



جاري تحليل السمة البصرية...

FAIR

Dublin Core



# العائد التشغيلي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الهيئة

**0.1 ملم**

دقة مطابقة السمات المورفولوجية الدقيقة للقى  
والمسكوكات.

**80%**

توفير في زمن الفهرسة والتوثيق المكتبي للقطع الأثرية.

**Zero**

تكرار في إدخال السجلات اليدوية أو ضياع للبيانات  
الميدانية.

**100%**

قابلية ربط مقتنيات متاحف الشارقة بالسجل الأثري  
الوطني بشكل سلس.

# ورشة تطبيقية (10 دقائق): استنطاق قطعة أثرية بالهاتف

1

## 1. التقاط أو رفع الصورة

التقاط صورة مباشرة أو رفع ملف لمسكوة أو كسرة فخارية عبر واجهة نموذج الذكاء الاصطناعي المخصص.



2

## 2. حقن البرومبت الأثري

إدخال الأمر الدقيق:

«استخرج الميئاتا، نوع الخط، تقييم التآكل، وبطاقة التوثيق وفق معيار Dublin Core، قراءة وترجمة حرفية للنص المكتوب»



3

## 3. مراجعة وتقييم الدقة

مراجعة النتيجة المستخرجة آلياً ومقارنتها بالقراءة الميدانية الدقيقة للباحث الأثري المعتمد لضمان أعلى مستويات الموثوقية.



## بطاقة التوثيق والميئاتا المستخرجة (Dublin Core Standards)

- العنوان (Title): كسرة فخارية أثرية ذات نقوش محفورة
- نوع الخط والتآكل (Script & Condition): خط كوفي مبكر | نسبة التآكل: 35%
- عناصر الميئاتا (Dublin Core): DC.Identifier: SHJ-ARCH-2026 | DC.Material: Terracotta
- نتيجة التقييم: تطابق القراءة الآلية مع القراءة الميدانية للباحث بنسبة 96.4%

## الخلاصة: الذكاء الاصطناعي المساعد الفائق لعالم الآثار

### قدرات الذكاء الاصطناعي

تقدم الخوارزميات ونماذج الذكاء الاصطناعي تجميعات إحصائية دقيقة وسرعة معالجة فائقة للبيانات الضخمة.

### الرسالة المحورية والمسؤولية

ومع ذلك، يظل القرار الأثري النهائي، والتفسير التاريخي العميق، وفهم السياق الثقافي مسؤولية حصرية للباحث البشري.

"القرار الأثري والتفسير التاريخي يظل مسؤولية الباحث البشري حصراً"

حُكُومَةُ الشَّارِقَةِ  
هَيْئَةُ الشَّارِقَةِ لِلآثَارِ

Government of Sharjah  
Sharjah Archaeology Authority



# التوثيق الميداني الذكي والتوائم الرقمية (3D Digital Twins)

حوسبة الحفريات والتسجيل الميداني المتقدم

هيئة الشارقة للآثار — حكومة الشارقة



# التوأم الرقمي: حفظ السياق الطبقي وتجميد الزمن الأثري

تحويل الحفريات غير القابلة للتكرار إلى بيانات تفاعلية ثلاثية الأبعاد تضمن استدامة المعرفة

## التنقيب الافتراضي المستدام

### • تمكين الأجيال القادمة:

يتيح للباحثين مستقبلاً إعادة التنقيب الافتراضي وتحليل البيانات بتقنيات جديدة.

### • استدامة المعرفة:

ضمان بقاء المعلومات كاملة ومتاحة للدراسة حتى بعد ردم الموقع أو انتهاء العمل الميداني.

## التوأم الرقمي (Digital Twin)

### • إعادة تجميد الزمن:

يمثل الوسيلة العلمية الوحيدة لإيقاف التدهور وحفظ اللحظة التاريخية للموقع.

### • حفظ السياق الطبقي:

توثيق الدلائل والأصل الطبقي (Stratigraphy) بكامل الإحداثيات الحقيقية ثلاثية الأبعاد (3D).

## طبيعة الحفريات الأثرية

### • عملية تدميرية بطبيعتها:

إزالة الطبقات الترابية أثناء التنقيب هي إجراء ينتهي بإزالة الشواهد الفيزيائية نهائياً.

### • غير قابلة للتكرار:

لا يمكن إعادة الموقع إلى حالته الأصلية أو إعادة إجراء الحفريات في الميدان مرة أخرى.



# تطور تقنيات النمذجة ثلاثية الأبعاد في التوثيق الأثري

مقارنة تقنية تستعرض مراحل الانتقال والتطور من التصوير المساحي إلى المعالجة الحجمية والرداذ ثلاثي الأبعاد:

المرحلة 01 • التصوير

## التصوير المساحي

(Photogrammetry)

يعتمد على مئات الصور المتداخلة. يتميز بالدقة العالية، ولكنه بطيء ومعقد ويتأثر بظروف الإضاءة وانعكاس شمس الصحراء.



المرحلة 02 • التمثيل الحجمي

## حقول الإشعاع العصبي

(NeRF)

تستخدم شبكات عصبية لتمثيل المشهد الحجمي. تتفوق في معالجة الظلال والانعكاسات والإضاءة المعقدة رغم ثقل المعالجة.



المرحلة 03 • طفرة 2026

## رذاذ غاوس

(3D Gaussian Splatting)

طفرة عام 2026: توفر معالجة شبه فورية وسرعة عرض فائقة (60 إطاراً/ثانية) مباشرة عبر الأجهزة اللوحية الميدانية.





# التحول الرقمي في أتمتة التسجيل الميداني

الانتقال من الدفاتر الورقية إلى قواعد بيانات حية وذكية لرفع كفاءة التوثيق الأثري

## تحويل الملاحظات الصوتية إلى بطاقات سياق رقمية

تحويل التسجيل الصوتي لملاحظات المنقب آلياً إلى بطاقات سياق طبقي رقمية (Context Sheets) مصنفة بدقة عالية، مما يضمن التوثيق الفوري والتخلص من الدفاتر الورقية Traditional Notebooks.



## التحديد التلقائي لألوان التربة (Munsell Soil Color)

تطبيق خوارزميات تصحيح توازن البياض الكاميرية لمعايرة الصور رقمياً، والتحديد التلقائي الدقيق لرموز الألوان القياسية للتربة وفق نظام Munsell العالمي دون تدخل بشري تقديري.



## الإحداثيات السنتيمترية والربط السحابي المركزي

ربط كل عينة أو لقطة أثرية بملاحظات وإحداثيات مكانية سنتيمترية فائقة الدقة، ورفعها فوراً للربط بالخوادم السحابية التابعة لهيئة الشارقة للآثار لضمان حفظ البيانات الموحد والأمن.





# الرؤية الحاسوبية في رسم ومطابقة القطع الفخارية

تحويل عملية التوثيق الفخاري التقليدية إلى آلية رقمية فائقة السرعة والدقة

## التحدي التقليدي في التوثيق

يعاني الباحثون من استغراق أسابيع طويلة في رسم مقاطع الكسرات الفخارية يدوياً باستخدام المشط والفرجار.

## حلول الرؤية الحاسوبية

التقاط صورة واحدة للكسرة الفخارية لاستخراج المنحنى الهندسي وحساب القطر التقديري للإناء ومطابقته آلياً بأطلس الفخار (مثل مليحة ومويج).

## رفع كفاءة العمل الميداني

توفير أكثر من 75% من الوقت المكتبي والميداني المخصص للتوثيق والرسم التحليلي.

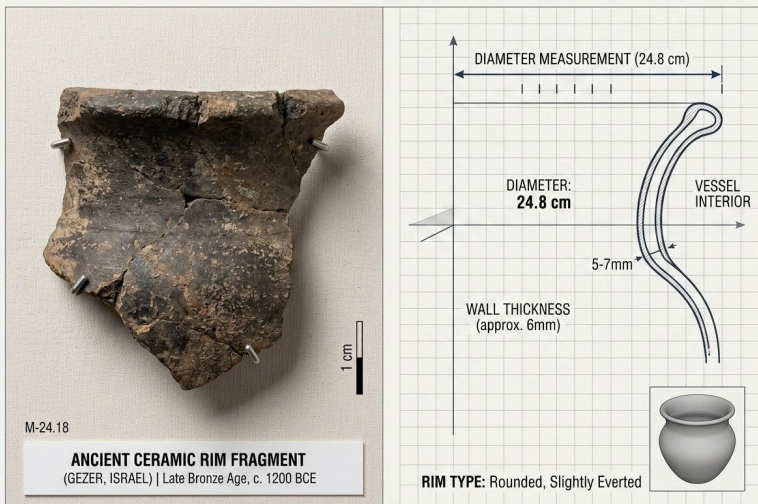
75%+

توفير الوقت

### COMPARATIVE ANALYSIS: ANCIENT FRAGMENT VS. RECONSTRUCTED RIM PROFILE

Left: EXCAVATED CERAMIC FRAGMENT (Cat. No. 118-A)

Right: AI-GENERATED SCHEMATIC PROFILE & MEASUREMENT



رسم مقارن: الكسرة الفخارية الحقيقية (يمين) مقابل المقطع الهندسي المولد بالذكاء الاصطناعي (يسار)



# أدوات التوثيق الرقمي والمسح الأثري الميداني

تطبيقات وتقنيات حديثة تضع دقة النمذجة والمزامنة المباشرة في متناول الآثاري بالميدان

## تطبيق Luma AI



يعمل على تحويل مقاطع الفيديو الملتقطة بزاوية 360 درجة إلى مشاهد تفاعلية عالية الدقة والواقعية باستخدام تقنية Gaussian Splatting (3DGS).

## تطبيق Polycam



يُستخدم للمسح السريع في الميدان باستعمال تقنية الليدار (LiDAR) وكاميرا الهاتف، لإنتاج نماذج أثرية ثلاثية الأبعاد بمقاييس هندسية حقيقية.

## تطبيق NRASS



يتيح مزامنة البيانات الجغرافية والمسح الميداني بشكل مباشر ومفهوم مع منظومة نظم المعلومات الجغرافية (GIS) المركزية التابعة للهيئة.

## برمجية Meshroom



برمجية مفتوحة المصدر مخصصة للتحليل المكتبي، تُستخدم لإجراء المسح التصويري (Photogrammetry) عالي الدقة واستخراج المجسمات التفصيلية.



# خط سير التوثيق الذكي: من الحفريات إلى السحابة

مسار تدفقي متكامل يوضح مراحل التوثيق الرقمي الميداني والمعالجة الآلية:

٤

## المزامنة السحابية

المزامنة الفورية مع قواعد البيانات المركزية لهيئة الشارقة للآثار لضمان تكامل السجل.

٣

## استخراج المياداتا

استخراج المياداتا والمقاطع الإنشائية الدقيقة الخاصة باللقى الأثرية.

٢

## معالجة AI اللحظية

انتقال البيانات فوراً للذكاء الاصطناعي لتوليد السحابة النقطية الدقيقة للموقع.

١

## المسح الميداني

بدء العملية بالمسح الميداني للموقع الأثري باستخدام طائرات الدرون والهواتف الذكية.

**الهدف الرئيسي:** ربط الميدان الأثري بالسحابة المركزية مباشرة لضمان حماية وتوثيق الاكتشافات الأثرية دون تأخير.



# خطوات منهجية لبناء توأم رقمي دقيق لمجسم أثري

تتطلب عملية بناء توأم رقمي دقيق لمجسم أثري اتباع خطوات منهجية متكاملة:

## الخطوة 01

### قاعدة الدوران

تصوير القطعة على ثلاثة ارتفاعات دائرية مختلفة (زاوية منخفضة 30 درجة، زاوية وسطى 45 درجة، وزاوية رأسية 70 درجة).



## الخطوة 02

### قاعدة التداخل

من الضروري الحفاظ على نسبة تداخل بين الصور المتعاقبة لا تقل عن 70% لضمان نجاح المعالجة وتحقيق أقصى دقة.



## الخطوة 03

### فحص المخرجات

تدوير النموذج، تفعيل شبكة المضلعات (Wireframe) للتحقق من الكثافة، واستخدام أداة القياس لمطابقة الأبعاد الافتراضية مع الحقيقية.





# العوائد الاستراتيجية والعلمية للتحويل الرقمي الميداني

مؤشرات الأداء الإحصائية التي تبرز نجاح المنظومة الرقمية في تحسين كفاءة العمل الأثري

## دقة مسح هندسية

تضمن تقنيات الليدار المتقدمة تحقيق دقة مسح هندسية فائقة تصل إلى 1 ملم للقطعة الأثرية.

1

ملم دقة

## تصفح تفاعلي فوري

توفير تصفح تفاعلي فوري عالي السلاسة للمواقع الأثرية بسرعة تصل إلى 60 إطاراً في الثانية.

60

إطار / FPS

## الحفظ الرقمي المستدام

تتوج الجهود بتحقيق نسبة 100% في الحفظ الرقمي الدائم والمستدام للسجل الأثري بأكمله.

100%

حفظ مستدام

## رسم وتحليل الفخار

تساهم أدوات الذكاء الاصطناعي في تحقيق اختصار بنسبة 75% من الوقت المستغرق في رسم وتحليل الفخار.

75%

اختصار الوقت

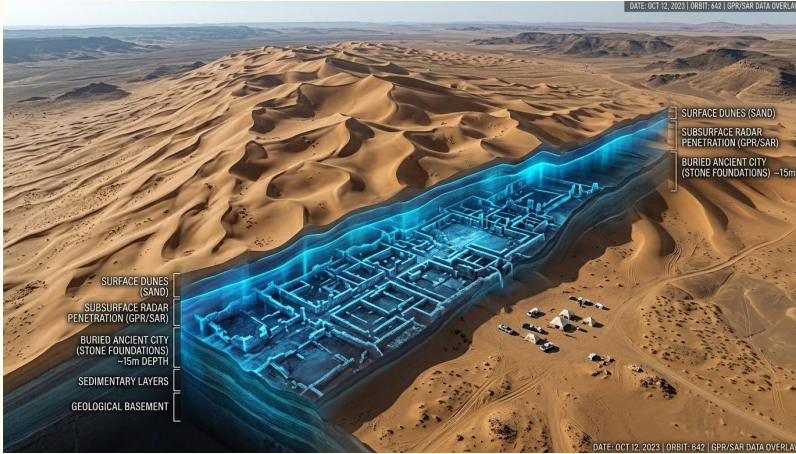
حُكُومَةُ الشَّارِقَةِ  
هَيئَةُ الشَّارِقَةِ لِلآثَارِ

Government of Sharjah  
Sharjah Archaeology Authority



# استكشاف ما تحت الرمال: الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي الجغرافي (GeoAI)

الكشف التنبؤي عن الآثار الصحراوية المدفونة



هيئة الشارقة للآثار — حكومة الشارقة



# تحديات البيئة الجافة واتساع المساحات الاستكشافية في الشارقة

صعوبة المسح التقليدي في سهول الشارقة تتطلب الانتقال إلى التقنيات الفضائية والحلول الذكية.

## الحل المستهدف (الاستكشاف الفضائي الذكي)

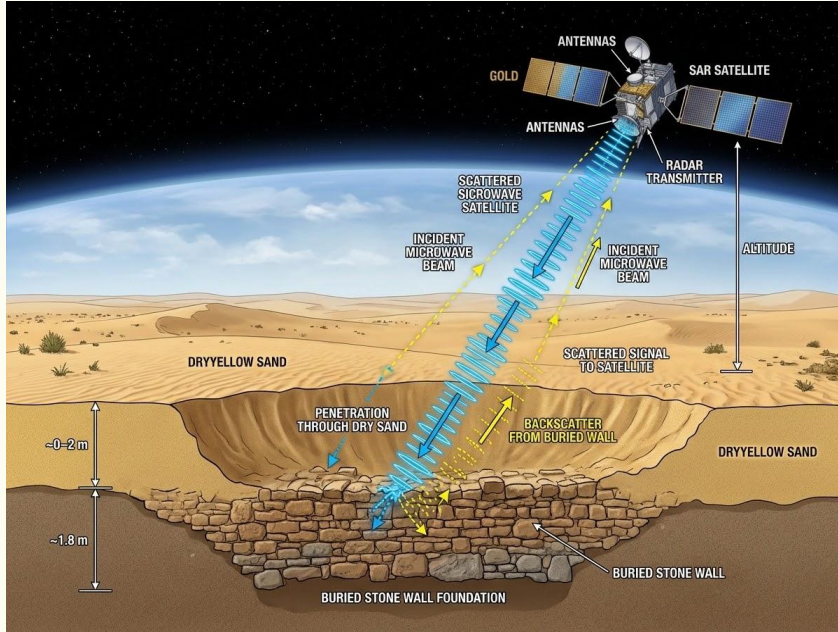
- حاجة ملحة إلى **"عيون فضائية نافذة"** قادرة على اختراق التحديات الجغرافية.
- مسح آلاف الكيلومترات المربعة بكفاءة فائقة ودقة عالية وبأقل جهد زمني.
- حماية التراث دون المساس بسلامة المواقع الأثرية أو الإضرار بالبيئة المحيطة.

## التحديات الميدانية والمسح التقليدي

- تخفي الكثبان الرملية الزاحفة في سهول الشارقة (كالمدام والذيد ومليحة) الشواهد الأثرية السطحية بالكامل.
- صعوبة بالغة في اكتشاف المعالم الأثرية بالعين المجردة نظراً للطبيعة الصحراوية.
- المسح الميداني التقليدي (سيراً أو بالمركبات) مكلف جداً بشرياً ومالياً ويستنزف وقتاً طويلاً.



# كيف تخترق موجات الرادار الفضائي (SAR) باطن الأرض؟



## الأقمار والموجات الميكروية

تعتمد التقنية على أقمار متقدمة مثل Sentinel-1 و ALOS-PALSAR التي تستخدم الموجات الميكروية الدقيقة (C-band و L-band).

## اختراق الرمال الجافة

تتميز الموجات الطويلة (L-band) بقدرتها الفائقة على النفاذ عبر الرمال الجافة غير المشبعة بالماء لعمق يتراوح بين 1 إلى 3 أمتار.

## الارتداد التفاضلي (Backscatter)

ترتد الموجات بقوة عند اصطدامها بالأساسات الحجرية والجدران اللبنة الدفينة، مما يولد تبايناً رادارياً يكشف الموقع.



# تجريد الأرض من غطائها: تقنية Airborne LiDAR وتصنيف DTM

استخدام المسح الليزري الجوي والخوارزميات الرقمية لكشف المعالم الأثرية المدفونة بدقة عالية

## تصفية النقاط الأرضية (Ground Filtering)



تُطبق خوارزميات متقدمة لمعالجة البيانات وتصنيف النقاط بهدف إزالة الرمال الزاحفة والنباتات رقمياً وبشكل كامل من النماذج الممسوحة.

## إطلاق النبضات الليزرية



تعتمد تقنية الليدار الجوي (Airborne LiDAR) على إطلاق ملايين النبضات الليزرية في الثانية من طائرات مسيرة أو مأهولة لمسح التضاريس بدقة فائقة.

## كشف المكتشفات الأثرية المدفونة



تساعد هذه النماذج مباشرة في كشف التلال الأثرية ومدافن العصر البرونزي الركامية المخفية التي تصعب ملاحظتها وتوثيقها بالطرق التقليدية.

## توليد نماذج الارتفاع الرقمية (DTM)



تُستخدم البيانات النقية الناتجة لتوليد نماذج الارتفاع الرقمية العارية (Digital Terrain Models) التي تعكس سطح الأرض الحقيقي بدقة متناهية.



# تدريب نماذج الرؤية الحاسوبية على كشف الأنماط الأثرية (YOLO & SAM)

مسح وتحليل الصور الفضائية آلياً للتعرف على التشكيلات المعمارية والخطوط الممتدة:

## الخطوط الممتدة

تتبع الملامح الخطية المستمرة على السطح لتحليل وتحديد مسارات قنوات الأفلاج المائية الممتدة.

## التشكيلات المستطيلة

كشف وبناء أنماط معمارية للمساحات المستطيلة المعقدة الخاصة بالحصون والأسوار الأثرية.

## التشكيلات الدائرية

تدريب النماذج الذكية على المسح الفضائي للتعرف الدقيق على الهياكل والمعالم الدائرية للمدافن الأثرية القديمة.

90%

تقليص مساحة البحث

**الأثر والنتيجة الميدانية:** تساهم هذه التقنيات المتقدمة في خفض مساحة البحث الميداني بنسبة 90% من خلال تحديد "دوائر اشتباه أثري مؤكدة"، مما يوجه جهود الفرق الميدانية بفعالية.



# مؤشر الشذوذ الطيفي الأثري المخصص (ANDI)

يقارن المؤشر بين النطاقات الطيفية لكشف الآثار المدفونة عبر التغيرات غير المرئية في التربة والنباتات:

## الالتقاط الفضائي والوميض

ينتج عن التغير الدقيق وميض أو تباين في الأشعة تحت الحمراء القريبة تلتقطه المستشعرات الفضائية رغم خفائه عن العين البشرية.



## الأثر الفيزيائي على التربة

تضغط الآثار المدفونة التربة فوقها، مما يغير قدرتها الطبيعية على الاحتفاظ بالرطوبة أو دعم نمو وإنبات الأعشاب والنباتات.



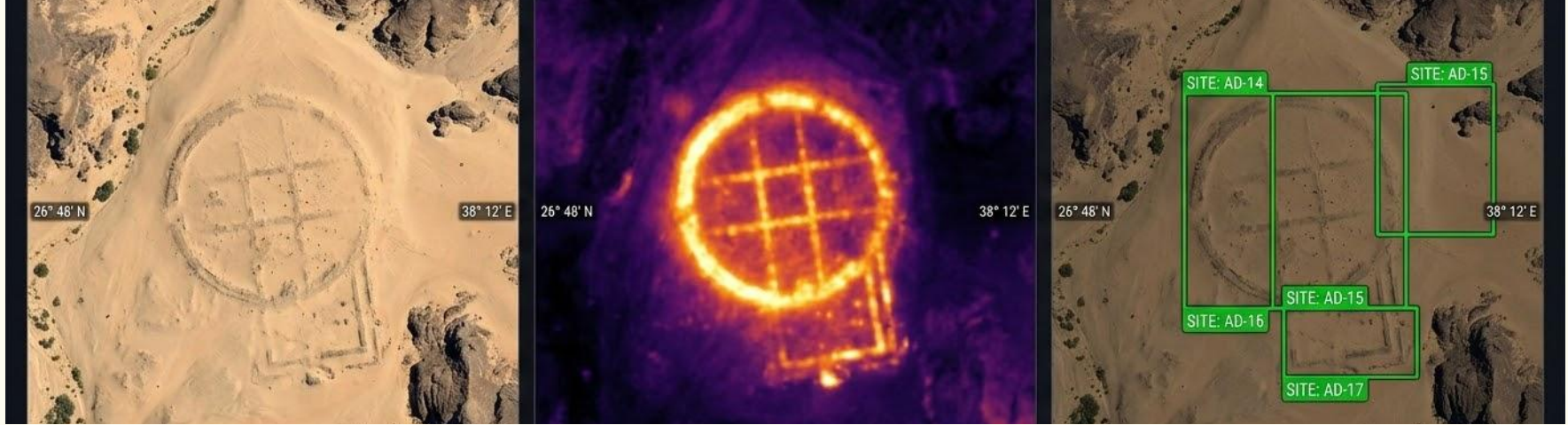
## المفهوم والمعادلة الطيفية

يعتمد المؤشر على معادلة طيفية دقيقة تقارن بين انعكاس النطاق الأحمر (Red Band) ونطاق الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIR).





# مختبر الورشة: الكشف الآلي بالشذوذ الطيفي عبر بايثون (Google Colab)



## 3. الكشف الآلي والمواقع

تُظهر النتائج النهائية المتمثلة في مربعات الاكتشاف الخضراء، مع تسمية المواقع المكتشفة آلياً والقنوات القديمة (Paleochannel).

## 2. خريطة الشذوذ الطيفي (ANDI)

توضح خريطة الشذوذ استخدام ألوان التباين الحراري (Inferno Colormap) لإبراز الفروقات والتشوهات الطيفية الدقيقة.

## 1. المشهد الصحراوي (RGB)

تعرض اللوحة الأولى المشهد الصحراوي الطبيعي، حيث تبرز صعوبة تمييز الآثار والمكونات المدفونة بالعين المجردة.



# تطبيقات ميدانية: تتبع قنوات فلج المدام القديم

خطوات دراسة الحالة الميدانية لشبكة فلج المدام من الاكتشاف الفضائي إلى الحفر الميداني:

## المرحلة الأولى: المسح الفضائي

استخدام التقنيات الفضائية بنجاح لرسم مسار القنوات المائية الجافة ([Paleochannels](#)) المغمورة تحت رمال منطقة المدام.

## المرحلة الثانية: التحليل الجغرافي

تحديد نقاط التقاء شبكات الري القديمة بمستوطنات العصر الحديدي المجاورة بدقة عالية بناءً على البيانات الفضائية.

## المرحلة الثالثة: التنقيب الميداني

توجيه فرق الحفر والتنقيب مباشرة إلى المواقع الدقيقة لفتحات التهوية وأحواض التوزيع المفقودة.

**الأثر والتأثير الميداني:** توجيه مباشر لفرق التنقيب نحو الأهداف الأثرية المفقودة بدقة عالية، مما وفر الكثير من الجهد والوقت.



# ثمار الاستشعار الفضائي والتنبؤي ومؤشرات الأثر الاستكشافي

تحقق تقنيات الاستشعار الفضائي التنبؤي نتائج قياسية تشمل أداءً عالي الدقة وكفاءة ميدانية غير مسبوقة

## سرعة المسح الفضائي



إمكانية مسح آلاف الكيلومترات المربعة في دقائق معدودة، مما يختصر سنوات من العمل الميداني التقليدي.

## عمق الاختراق الراداري

الوصول إلى 1 - 3 أمتار تحت السطح الرملي للكشف عن الهياكل والمعالم الأثرية المدفونة بكفاءة فائقة.

م3-1

عمق الاختراق

## الكفاءة الميدانية العالية

الوصول إلى صفر حفريات عشوائية هدامة بفضل التوجيه الدقيق والمسبوق لفرق التنقيب الأثري.

صفر

حفريات عشوائية

## دقة التنبؤ بالمواقع

تحقيق نسبة 92% في دقة التنبؤ بمواقع المدافن والمستوطنات الأثرية غير المكتشفة سابقاً.

92%

دقة التنبؤ

حكومة الشارقة  
هيئة الشارقة للآثار

Government of Sharjah  
Sharjah Archaeology Authority



# الصيانة التنبؤية وحماية التراث الأثري من مخاطر المناخ والزمن

الرصد رباعي الأبعاد (4D Monitoring)  
وإدارة المخاطر





# نحو التحول إلى الصيانة التنبؤية (Predictive Conservation)

## المراقبة الذكية المعاصرة

### الرصد المبكر الدقيق:

تعتمد على رصد الإزاحات المليمترية الدقيقة في مهدها الأول، مما يتيح توقع مسار الانهيار قبل حدوثه بعامين كاملين.

### الكفاءة المالية والأثر الاستراتيجي:

يساهم هذا التحول نحو المعالجة الوقائية في خفض تكاليف ميزانيات الترميم والصيانة بنسبة تفوق 65%، مع ضمان حماية استدامة المعالم التاريخية.

## الترميم العلاجي الكلاسيكي

### النهج التقليدي التفاعلي:

يمثل تدخلاً متأخراً ومكلفاً مالياً، حيث يتم عادة بعد حدوث التصدع الكبير أو انهيار الحجارة في المواقع الأثرية.

مخاطر التكلفة العالية والاستجابة المتأخرة للأضرار الهيكلية.



التحول الاستراتيجي نحو الصيانة التنبؤية يعزز الكفاءة التشغيلية ويصون التراث الحضاري للشارقة

# الرصد الزمني الدقيق: مقارنة السحب النقطية (Point Cloud Comparison)

## آلية العمل:

إجراء مسحين ثلاثي الأبعاد للموقع التاريخي بفارق زمني محدد، مثل توثيق الحالة قبل موسم الأمطار وبعده لتقييم التأثيرات المناخية.

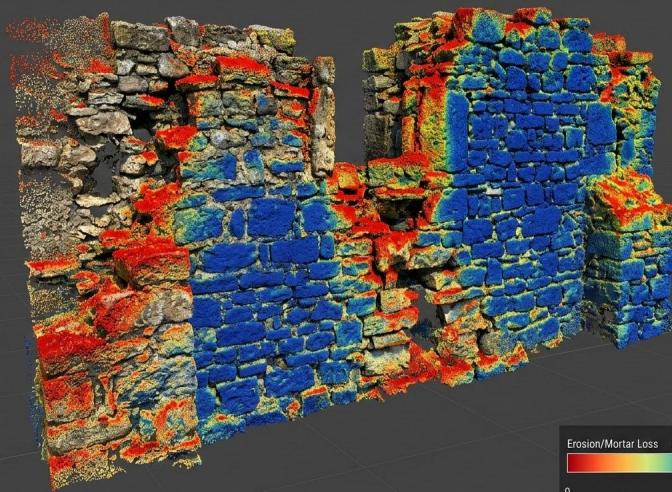
## التحليل الخوارزمي:

تطبيق خوارزمية M3C2 المتقدمة في برنامج CloudCompare لحساب الفروق الحجمية المتعامدة على الأسطح الأثرية بدقة متناهية.

## الاكتشاف المبكر:

الكشف التلقائي عن فقدان الملاط، تآكل الحجارة اللبنة، زحف الرمال، أو ميول الجدران بدقة تصل إلى 0.5 ملم.

3D POINT CLOUD MODEL: Historic Stone Wall - Archaeological Site  
Structural Condition Heat Map (Red: Erosion/Loss | Blue: Stable)





# الفحص الآلي للتشققات (Automated Crack Segmentation)



## التصنيف الذكي

تصنيف أصل التصدع لفهم  
المسببات، سواء كانت شروخاً  
حرارية سطحية، أو شروخ إجهاد  
ناتجة عن هبوط الأساسات، أو  
تصدعات ناجمة عن الرطوبة وتراكم  
الأملاح.



## القياس اللحظي

توفير قياس آلي ولحظي لطول  
الشروخ، وأقصى اتساع لها، وحساب  
نسبتها المئوية من مساحة الواجهة  
الكلية للمبنى.



## تدريب النماذج

الاعتماد على تدريب نماذج التجزئة  
الدلالية (Semantic Segmentation)  
للتعرف الدقيق على الشروخ  
الإنشائية في صور القلاع والأسوار  
التاريخية.



# المراقبة الذكية للقى الأثرية داخل المخازن وصالات العرض

التتبع التلقائي لتغير لون المعادن والاكتشاف المبكر لظهور "مرض البرونز" (Bronze Disease) المدمر على المسكوكات والتحف النحاسية.

رصد المعادن

Bronze Disease



تتبع تقشر طبقات التزجيج على الأواني الفخارية وتكون الأملاح السطحية باستخدام أنظمة الرؤية الحاسوبية الدورية.

فحص الفخاريات

Computer Vision



إرسال تنبيهات فورية لأمناء المتاحف بضرورة التدخل الكيميائي السريع أو عزل القطعة الأثرية المتضررة في بيئة محكمة النيتروجين لمنع تفاقم التلف.

الاستجابة الفورية

Automated Intervention





# مواجهة التهديدات البيئية وفق معايير مشروع EAMENA



## التقارير المؤتمتة

أتمتة إصدار تقارير تقييم التهديدات البيئية لتحديد المواقع ذات الأولوية القصوى التي تتطلب خطط حماية عاجلة وتدخلات وقائية صارمة.



## التعرية الريحية

تتبع زحف الكثبان الرملية وتأثير الرياح السافي (Sand Abrasion) على تسريع وتيرة تآكل النقوش الصخرية التاريخية.



## المخاطر الهيدرولوجية

نمذجة مخاطر السيول ومجري الوديان الجارفة وتقييم تأثيرها المباشر على المواقع الأثرية المفتوحة في إمارة الشارقة.



# مصفوفة الاستجابة والتدخل السريع لفرق الترميم

**المؤشر:** ينذر بوجود ميول هيكلي خطير أو شروخ نافذة متسارعة.  
**الإجراء الفوري:** إيقاف الزيارات وتدخل فريق الترميم بشكل عاجل.

المستوى الأحمر (تدخل عاجل)

**المؤشر:** يدل على اتساع طفيف في الشروخ أو رصد رطوبة متزايدة.  
**الإجراء المطلوب:** تكثيف الفحص الميداني ليصبح كل 3 أشهر.

المستوى الأصفر (مراقبة مشددة)

**المؤشر:** يشير إلى تآكل سطحي يقل عن 0.5 ملم.  
**الإجراء المطلوب:** الاستمرار في المسح الدوري المجدول سنوياً.

المستوى الأخضر (طبيعي ومستقر)



# من الفحص الميداني إلى التقرير التنفيذي المعتمد

## المتابعة القيادية اللحظية

يتم رفع التقارير بشكل تلقائي ومباشر إلى لوحة التحكم (Dashboard) التنفيذية الخاصة بسعادة مدير الهيئة.

### أبرز المزايا التشغيلية للوحة القيادة:

- متابعة سلامة كافة المواقع الأثرية لحظياً
- شفافية تامة في تقديم البيانات والمؤشرات
- دعم التجاوب الفوري واتخاذ القرارات الوقائية

## التوليد التلقائي للتقارير الفنية



إمكانية توليد تقرير فني شامل للحالة الإنشائية (Condition) بصيغة PDF بضغط زر واحدة. (Reports)

### يتضمن التقرير البيانات التشخيصية التالية:

- الصور الحرارية وتحليلات الإجهاد
- قياس أطوال الشروخ ومعدلات الانتساع
- التغيرات الهندسية والرصد الهيكلي
- التوصيات الفنية والحلول المباشرة



# خارطة طريق التحول الرقمي لهيئة الشارقة للآثار

